

bFaaaP — Fragen an H. Narusawa (Nr. 4)

Mechanik-Layout-Abgleich + Motor-Nachfolger + Firmware-Geruest-Pruefung

An: H. Narusawa 2026-06-26

Danke fuer deine Antworten. Wir haben sie eingearbeitet und ein Pico-Firmware-Geruest fuer die gewaehlte 'Variante A' (Closed-Loop-NEMA17, STEP/DIR) entworfen.

Die Firmware selbst wird als SEPARATE DATEI uebergeben:

bFaaaP_autopro_pico_stepperA_draft_20260626.ino (KI-Entwurf, ungetestet - bitte am Pruefstand test

Dieses PDF behandelt (1) den Abgleich der Abbildung und (2) die Firmware-Punkte (am Pruefstand auszufuellende TODOs) + Motor + CAD.

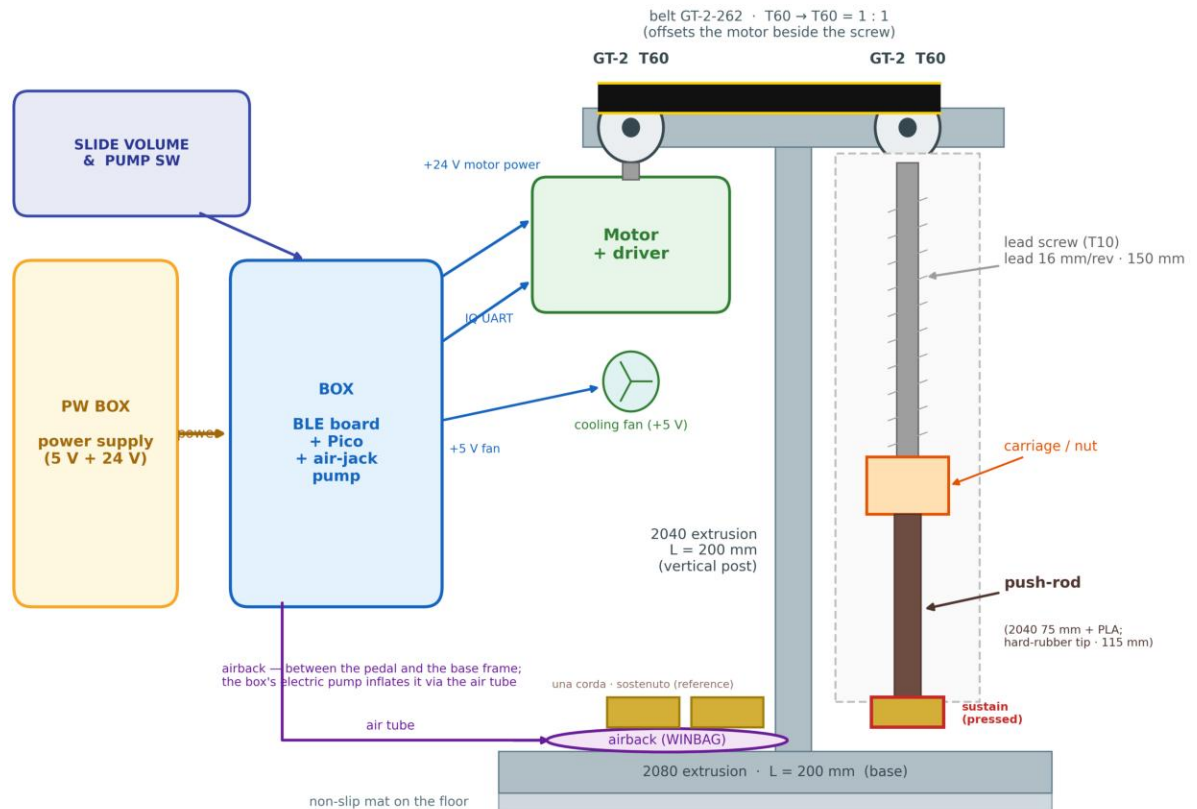
Bereits eingearbeitet (aus deinen Antworten):

- Mechanik-Layout: die 4 Punkte (Riemen / Airback-Position / 2080-Basis / Anti-Rutsch-Matte)
 - Motor-Nachfolger: Kraft-Rueckmeldung 'Variante A' (Closed-Loop)
 - Firmware: ein frisches Geruest, das den v052B STEP/DIR-Pin-Konflikt (GP13) behebt
- Dieses PDF ist unter Windows lesbar (jede Seite gerastert; keine Schrift noetig).

Inhalt: 1. Mechanik-Layout-Abgleich 2. Firmware / Motor / CAD

1. Deine 4 Punkte im Mechanik-Layout eingearbeitet (bitte pruefen)

bFaaaP Pro — mechanical layout (after the working unit's build)



Drawn by the bFaaaP project (CC BY 4.0) after the device co-author's (H. Narusawa) build + corrected wiring of the working unit. Schematic — proportions not to scale.

* Eingearbeitete 4 Punkte

- (1) Riemen als echter Zahnriemen gezeichnet (<- dieser Punkt (1) ist unsere Interpretation)
- (2) Airback ZWISCHEN Pedal und Basisrahmen platziert
- (3) '2080 extrusion L=200mm (base)' an die alte 'una corda/sostenuto reference'-Stelle gesetzt
- (4) 'non-slip mat on the floor' an der Basis, auf die Basislaenge angepasst
- (Stapel unten: Matte -> 2080-Basis -> Airback -> Pedale)

* Bitte pruefen

- Stimmt die Riemen-Interpretation? Falls nicht, gleichen wir sie mit einem korrigierten Bild exakt ab.

2. Firmware / Motor / CAD

A. Firmware (separate Datei) - am Pruefstand ausfuellen / bestaetigen

- (1) Last-Lese-Befehl des Treibers (readLoad TODO): MKS SERVO42C/D Seriell/CAN, oder das Protokoll des integrierten Treibers. Welches, und die Schnittstelle? (ADC-Fallback laeuft.)
- (2) STEPS_PER_MM: Mikroschritt (z.B. 400) x 16 mm Steigung -> Schritte pro 1 mm. Realer Wert?
- (3) Kraftschwellen (LOAD_THRESH_UP / DOWN): klavierabhaengig; Pruefstand-Werte?
- (4) Pins: STEP=GP14 / DIR=GP15 (behebt den v052B GP13-Konflikt) / Serial2=GP4,GP5 (Treiber) / Schieber=A0,GP26 / Pumpe=GP12 / Summer auf GP16 verschoben. OK?
- (5) Druckmessung: HX711 (GP2/GP3) oder ADC? (Nachfolger ohne HX711, feste 40 s Aufpumpen)
- (6) Vorzeichen der Druckrichtung: steps>0 = abwaerts (zum Pedal)?

B. Motor (Variante A)

- 'MKS SERVO42C/D + NEMA17' oder 'integrierter Closed-Loop-NEMA17' - welcher? Drehmoment/Modell?

C. CAD (du erwaehntest Ergaenzungen / Austausch)

- was wird ergaenzt / ersetzt, und ungefaehr wann? Den finalen Satz spiegeln wir nach assembly/.

D. Die Reviews von Tanaka & Taguchi kommen in Thread / Abbildung / Docs, sobald sie eintreffen.

-- Referenz (GitHub) --

Firmware: [device-pro-acoustic/firmware/pico/bFaaaP_autopro_pico_stepperA_draft_20260626.ino](#)

Struktur: [device-pro-acoustic/firmware/CODE-STRUCTURE.md](#)

Abbildungen/BOM: [device-pro-acoustic/hardware/reference-design/](#) . [device-pro-acoustic/assembly/](#)